

8. Software-Entwicklung

8.1 Variablen, Datentypen und -strukturen

Variablen

Eine Variable ist ein Speicherplatz, der einen bestimmten Wert aufnehmen kann. Variablen haben einen Namen, einen Datentyp und einen Wert.

Datentypen

Ein Datentyp beschreibt die Art von Daten, die in einer Variablen gespeichert werden können. Es gibt verschiedene Datentypen, wie z.B.:

- **Ganzzahlen (int):** ganze Zahlen, z.B. 1, 2, 3
- **Fließkommazahlen (float):** Zahlen mit Dezimalstellen, z.B. 3.14, -0.5
- **Zeichen (char):** einzelne Zeichen, z.B. 'a', 'A', '!'
- **Boolesche Werte (bool):** Wahrheitswerte, z.B. true, false
- **Zeichenketten (string):** Folgen von Zeichen, z.B. "Hallo", "Welt"

Datenstrukturen

Eine Datenstruktur ist eine Sammlung von Daten, die in einer bestimmten Struktur organisiert sind. Es gibt verschiedene Datenstrukturen, wie z.B.:

- **Arrays:** eine Sammlung von Werten eines bestimmten Datentyps, die durch einen Index zugänglich sind.
- **Listen (List):** eine Sammlung von Werten, die in einer bestimmten Reihenfolge gespeichert sind.
- **Verknüpfte Listen (Linked List):** eine Liste, bei der jeder Eintrag auf den nächsten Eintrag verweist.
- **Stacks:** eine Datenstruktur, die es ermöglicht, Elemente hinzuzufügen und zu entfernen, wobei das letzte hinzugefügte Element zuerst entfernt wird.